

第 16 章

缺陷轰炸和beta测试

第15章“自动测试和测试工具”讲述了采用工具和自动化形式的技术如何帮助测试员提高效率。利用软件测试软件是加快工作进展的绝佳方式，有助于找出其他方式可能遗漏的软件缺陷。

成为高效测试员的另一条途径是借助他人的力量。如果能让更多的人在软件发布之前查看软件，即使他们不是专业测试员，也能够找出专业测试员看不到的软件缺陷。

本章重点包括：

- 让他人测试为什么重要
- 如何使他人查看自己的软件
- beta测试是什么，测试员如何参与
- 如何有效外包测试工作

16.1 让别人测试你的软件

图16-1给出了两个基本相同的场景视图。拿出秒表，定时1分钟，仔细检查两幅图片，找出两者之间的差别。按照找到的顺序列出差别清单。

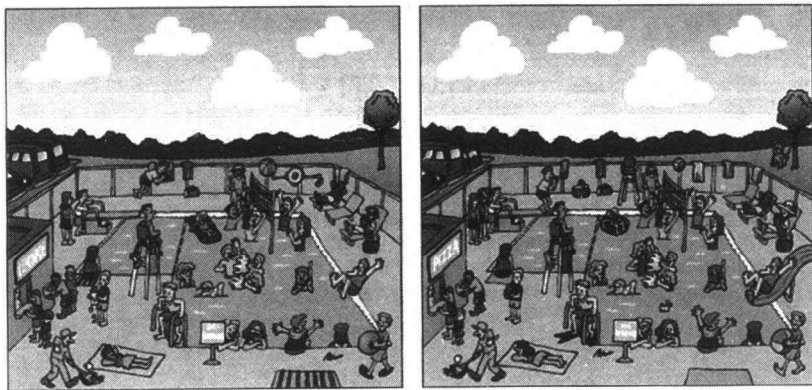


图16-1 在1分钟之内，尽量找出两幅场景的差别（图片取材于www.cartoonworks.com）

观察结束后，请几位朋友也找一找，与自己的清单比较。你会发现每个人得出的结果相差很大。他们找到差别的数量不同，发现的顺序不同，甚至找到的差别也不同。期望的效果

是，如果合并所有清单，舍弃重复的，可望得到全部差别的完整清单——但是，即便如此，仍然可能漏掉一些。

软件测试也是如此。也许一个软件测试员严格遵守进度安排，在有限的时间内尽可能多地找出软件缺陷。但是另一个测试员可能加入进来，测试同样的代码，找出另外的软件缺陷。此情此景令人泄气。经过努力工作之后，会这样想：“我怎么会遗漏这么明显的软件缺陷呢？”不要担心，这是正常的。对此有以下原因和对策：

- 让其他人检查软件有助于打破杀虫剂怪现象。如图16-1所示，不同的人注意不同的事物。从你的角度看总是发现不了的软件缺陷可以被项目小组的其他人一眼看出。这就像“皇帝的新衣”寓言。
- 类似地，人们互相之间不仅看到的不同，而且测试方法也不同。任凭你投入多大的努力审查软件说明书，确定测试用例，新来的人利用你想不到的方法仍然可能找到软件缺陷——按不同的键，更快地单击鼠标，以其他方式启动功能等。这又是杀虫剂怪现象。
- 让别人帮忙测试有助于消除烦躁心情。反复使用同样的软件特性，不断地反复执行同样的测试，会使测试工作变得相当单调。烦躁情绪还会令人注意力涣散，开始遗漏明显的软件缺陷。
- 观察别人解决问题的方式是学习新测试技术的上佳方法。总有不同的新测试方法可以收入囊中。

人们很容易落入希望自己单独负责测试软件的陷阱中，不要这样做。借助他人帮助会有很多收获。

16.2 测试共享

可能的话，除非软件项目特别小，否则至少有几个测试员来测试软件。即使只有几个人，也可以多让几个人来查找缺陷。

一个常用方法是在一定时间内简单互换测试任务，可以理解为“你执行我的测试，我执行你的测试”。双方都得以独立查看软件，同时完成基本测试任务。双方还会了解自己不熟悉的软件领域——从而可能会想出其他的测试用例来测试。至少可以让他人花时间审查等价划分和测试用例。他们可以根据自身经验为测试提供新的或不同的思路。

共享测试任务的有趣方法是安排缺陷轰炸（bug bash）。缺陷轰炸是在一段时间（一般为几个小时）内整个测试小组停下指定的常规测试任务，参加轰炸。在缺陷轰炸中，选择软件中某一区域，所有测试员集中测试这个区域或者这组特性。选择区域可能是软件缺陷聚集之处，看是否还有更多潜伏的问题；也可能是怀疑不存在软件缺陷的区域。利用缺陷轰炸可以确定普通测试是否会遗漏软件缺陷，代码编写质量如何。选择区域虽然有不少内在规则，但是最终要用缺陷轰炸让许多人从特定的软件区域寻找软件缺陷。

请求协助寻找软件缺陷的最佳伙伴是产品支持或者客户服务小组——他们在客户打电话或者通过电子邮件咨询问题时与客户交谈。这些人显然对软件缺陷非常敏感，是用来协助你测试的一个巨大资源。找到产品发布后提供支持的人，请他们参加测试共享活动。他们帮忙找到的软件缺陷会出人意料。

注意 产品支持人员接到的最常见求援电话可能是易用性问题。许多打来电话的人只是想知道软件怎样使用。因此较好的做法是让产品支持小组在设计早期协助测试，以指出和修复易用性软件缺陷。

16.3 beta测试

这里所述的测试共享想法已经成为内部方法,也就是说,协助共享测试的人要么来自测试小组,要么来自产品开发小组。另一种让他人验证和确认软件的常用过程称为beta测试(beta testing)

beta测试是用于描述外部测试过程的术语。在该过程中,软件分发给选定的潜在客户群,让他们在实际环境中使用软件。beta测试一般在产品开发周期行将结束时进行,理想情形下只是确认软件准备向实际客户发布。

beta测试的目标可能很广泛,从让新闻媒体报道软件初期使用印象到用户界面确认到最后一步寻找软件缺陷。软件测试员要让管理beta测试的人知道beta测试的目标。

从测试角度看,在计划或者依赖beta测试时,有几个问题需要考虑:

- 谁是beta测试者? 由于beta测试可能有不同的目标,因此有必要了解谁参加beta测试。例如,测试员也许想要指出软件中残留的易用性缺陷,但是beta测试者可能全是有经验的技术人员,更关心底层操作,而不是易用性。如果测试员测试的软件部分要进行beta测试,一定要在过程中指定所需的beta测试者类型,以便从中获得最大收获。
- 同样,怎样知道beta测试者使用过软件呢? 如果1000个beta测试者拿到软件一个月后,报告没有发现问题,那么是没有软件缺陷,还是看到软件缺陷却没有报告,还是邮寄的磁盘丢失了呢? beta测试者先把软件放上几天才开始试用的现象并不少见,当他们开始试用时,使用时间和特性都很有限。执行beta程序的测试员或者其他入一定要跟踪参加beta测试者,以保证他们在使用软件并符合计划的目标。
- beta测试可以成为寻找配置和兼容性软件缺陷的好方法。如第8章“配置测试”和第9章“兼容性测试”中所述,明确和测试能代表所有实际硬件和软件设置的典型样本是非常困难的。如果beta测试者挑选得明智,能够代表目标客户,他们就会帮大忙,找出配置和兼容性软件缺陷。
- 易用性测试是beta测试能有所作为的另一个领域。条件是精心挑选参加者——有经验的用户和无经验的用户的完美结合。他们第一次看到软件,将会轻松地找出不清楚或者难于使用之处。
- 撇开配置、兼容性和易用性,beta测试在寻找软件缺陷方面竟然出人意外地差。由于参加者一般没有足够的时间使用软件,因此他们只能找出明显的大问题——测试员可能已经知道的。此外,因为beta测试一般在开发周期行将结束时进行,所以没有太多时间修复找到的软件缺陷。

注意 试图依靠beta测试来代替实际测试是软件产品开发的主要误区之一,不要这样做! 如果这样做可行,为什么软件设计和编程不这样做呢?

- Beta测试程序会耗费测试员大量时间,测试新手的常见任务是与beta客户一起,帮助解决他们的问题,回答提问,确认他们找到的软件缺陷。如果受命执行该任务,还需要和其他测试员合作,以了解软件缺陷是怎样溜到beta测试者那里的,以及如何改善测试用例,使得软件缺陷将来能够在内部发现。所有这些可能是满负荷的工作,留给自己亲自做实际测试的时间几乎没有。

如果软件测试员和测试小组计划拥有一个beta测试程序,就要提前做安排,最好在定义产

品进度的时候。一定要使beta测试的目标与预期目标吻合,而且要和管理beta程序的人(或者小组)紧密合作,使测试的结果为人所知。

经证实,beta测试是使独立、翔实的测试数据回归软件的好方法,但是必须正确定义和管理才有效——几乎可以说这也需要测试。

16.4 外包测试

许多公司采用的一种常用做法是向擅长各方面软件测试的其他公司外包或提交部分测试工作。虽然这看上去比由产品小组的测试员来完成要更麻烦、更昂贵,但是如果做得好,这可能成为共享测试的有效途径。

配置和兼容性测试通常是外包测试的理想选择。这些测试一般需要拥有众多不同硬件和软件组合的大型测试实验室,以及一些人员来管理。大多数小型软件公司无法承受维护这些测试实验室的开销,因此,向专门从事配置和兼容性测试业务的公司外包测试很有意义。

本地化测试是另一个通常被外包测试的例子,除非拥有相当庞大的测试小组,否则配备能懂产品支持的各种语言的测试员是不可能的。小组中拥有一批讲外语的测试员来查找基本的本地化问题虽然很有好处,但是外包特定语言的测试可能更加有效。专门从事本地化测试的公司拥有能讲各种语言,而且具备测试经验的测试员。

作为测试新手,虽然不要求决定外包哪些测试任务,但是如果外包的测试是你负责测试的软件部分,你就需要与外包公司一起工作。外包任务的成败很大程度上取决于软件测试员。以下是有助于使任务执行更顺利需要考虑,并与测试经理或者项目经理探讨的问题:

- 测试公司究竟要执行哪些测试任务?谁来定义?谁来批准?
- 他们遵守哪个进度?谁来制定进度?如果超过最后期限会怎样?
- 为测试公司提供哪些内容?例如软件说明书、阶段性软件更新以及测试用例。
- 测试公司提供哪些内容?至少要提供他们找出的软件缺陷。
- 如何与测试公司联系?是电话、电子邮件、因特网、中心数据库,还是每天登门造访,谁是两边的联络点?
- 怎样知道测试公司是否满足期望?他们怎样知道是否满足期望?

这些不是严格的科学课题,但是在匆忙外包测试任务时常常被忽视。把软件扔过去要测试公司“测试它”是一种老毛病。然而,花一些时间提前计划能使外包成为非常有效的测试手段,否则由于资源限制无法处理测试。

16.5 小结

本章和第15章得出的结论是应该学会使用任何方式使测试更加有效。一种情况可能决定使用技术,另一种可能要求增加人手,还有一种可能只需要靠蛮力手工测试。每一个软件测试问题都是唯一的,每次测试都能够学到新知识。试验、尝试不同方法,看其他人怎么做,不断努力找到使测试更具成效、更好地找出软件缺陷的最佳方式。

本章围绕着全书如何进行软件测试的主题展开,它是有趣的事。我们已经了解了软件开发的过程、软件测试的基本技术、如何运用技巧、如何进行加强等。第五部分“使用测试文档”将讲述如何把目前所学的知识融合起来:如何计划和组织测试任务、如何正确记录跟踪发现的缺陷,如何保证软件缺陷被修复。

16.6 小测验

以下是帮助读者加深理解的小测验。答案参见附录A——但是不要偷看!

1. 描述杀虫剂怪现象，如何找到新人查看软件来解决它?
2. 对软件进行beta测试程序有哪些正面作用?
3. 对于beta测试程序有哪些注意事项?
4. 如果正在为小型软件公司测试，为什么外包配置测试是个好主意?